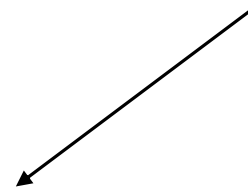


Virtualización

Ambientes de Ejecución

- Ambientes Virtuales (AV) - Virtualización
 - Usuarios de Virtualbox/VMware/WSL (¿?)...



Preguntar a alguna IA...

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/faq>

Ambientes de Ejecución

- Ambientes Virtuales (AV) - Virtualización
 - Usuarios de Virtualbox/VMware/WSL (¿?)...
 - Gestión (automatización) de mv
 - “Empaquetados” (boxes)
 - Instalación y configuración ¡con código!
-

Ambientes de Ejecución

- Ambientes Virtuales (AV) - Virtualización
 - Usuarios de Virtualbox/VMware/WSL (¿?)...
 - Gestión (automatización) de mv
 - “Empaquetados” (boxes)
 - Instalación y configuración ¡con código!
 - Gestión (“*deploy*”) de una aplicación (sencilla)
 - Usual: contenedor
-

Ambientes de Ejecución

- Ambientes Virtuales (AV) - Virtualización
 - Usuarios de Virtualbox/VMware/WSL (¿?)...
 - Gestión (automatización) de mv
 - “Empaquetados” (boxes)
 - Instalación y configuración ¡con código!
 - Gestión (“*deploy*”) de una aplicación (sencilla)
 - Gestión de contenedores... “*orquestración*”... *quizás*
-

Ambientes de Ejecución

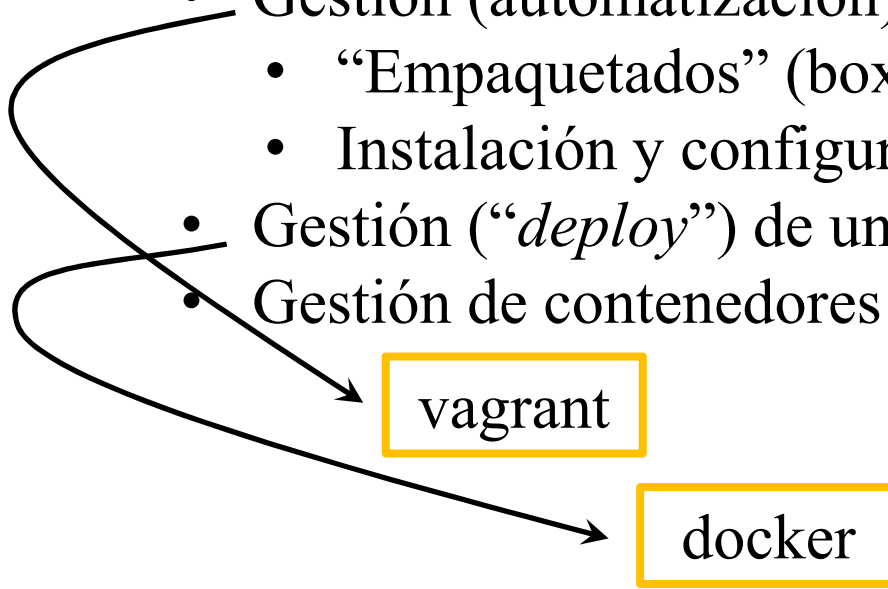
- Ambientes Virtuales (AV) - Virtualización
 - Usuarios de Virtualbox/VMware/WSL (¿?)...
 - Gestión (automatización) de mv
 - “Empaquetados” (boxes)
 - Instalación y configuración ¡con código!
 - Gestión (“*deploy*”) de una aplicación (sencilla)
 - Gestión de contenedores... “*orquestación*”... *quizás*



vagrant

Ambientes de Ejecución

- Ambientes Virtuales (AV) - Virtualización
 - Usuarios de Virtualbox/VMware/WSL (¿?)...
 - Gestión (automatización) de mv
 - “Empaquetados” (boxes)
 - Instalación y configuración ¡con código!
 - Gestión (“*deploy*”) de una aplicación (sencilla)
 - Gestión de contenedores... “*orquestración*”... *quizás*

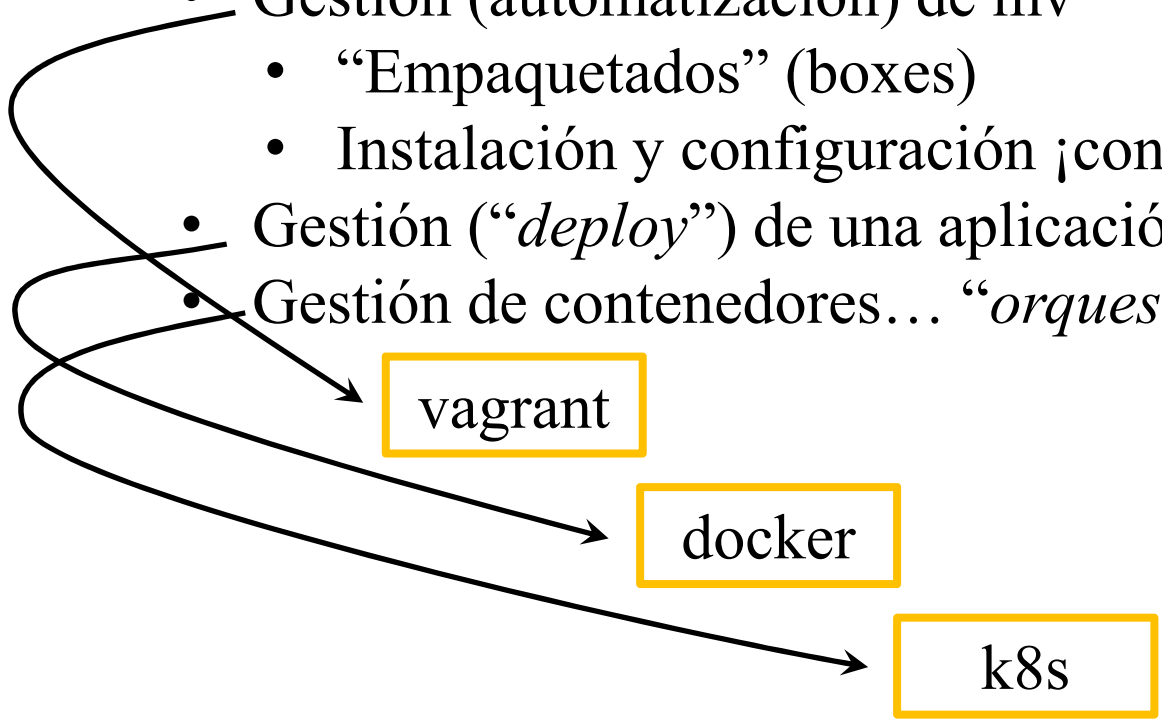


vagrant

docker

Ambientes de Ejecución

- Ambientes Virtuales (AV) - Virtualización
 - Usuarios de Virtualbox/VMware/WSL (¿?)...
 - Gestión (automatización) de mv
 - “Empaquetados” (boxes)
 - Instalación y configuración ¡con código!
 - Gestión (“*deploy*”) de una aplicación (sencilla)
 - Gestión de contenedores... “*orquestración*”... *quizás*



vagrant

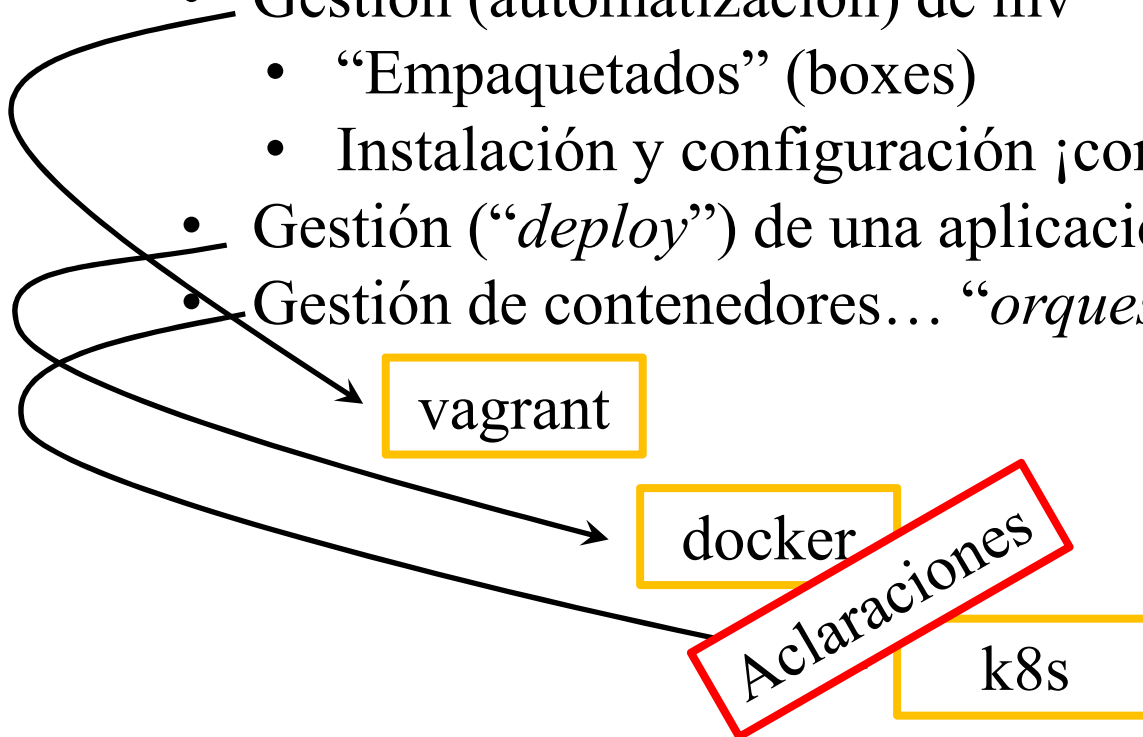
The diagram consists of three yellow rectangular boxes with black text, arranged diagonally from top-left to bottom-right. The boxes are labeled 'vagrant', 'docker', and 'k8s'. Three curved black arrows originate from the list of items on the left. The first arrow starts from the 'Gestión (automatización) de mv' item and points to the 'vagrant' box. The second arrow starts from the 'Gestión (“deploy”) de una aplicación (sencilla)' item and points to the 'docker' box. The third arrow starts from the 'Gestión de contenedores... “orquestración”... quizás' item and points to the 'k8s' box.

docker

k8s

Ambientes de Ejecución

- Ambientes Virtuales (AV) - Virtualización
 - Usuarios de Virtualbox/VMware/WSL (¿?)...
 - Gestión (automatización) de mv
 - “Empaquetados” (boxes)
 - Instalación y configuración ¡con código!
 - Gestión (“*deploy*”) de una aplicación (sencilla)
 - Gestión de contenedores... “*orquestración*”... *quizás*



Virtualización

- Qué hay “por debajo” (< nivel de abstracción)
 - Terminología
 - “Bare Metal”
 - “Host”
 - “Guest”
 - ¿Bare metal = Hardware?
-

Virtualización-Bare Metal

- ¿Bare metal = Hardware?



Virtualización-Bare Metal

- ¿Bare metal = Hardware?
- Bare metal: “real hardware” (parece ilógico)

Virtualización-Bare Metal-Hardware

- Hardware: lo que “ve”/administra el SO
- *Quizás* el “concepto hal” (hardware abstraction layer)

Hardware abstraction covers **all hardware**, not just hotplug devices... abstraction is a much broader concept baked into the OS at every level. It covers everything, for example:

-Storage – whether you have an NVMe SSD, a SATA spinning disk, or a USB drive, they all appear as block devices (`/dev/sda`, `/dev/nvme0n1`) with a uniform interface

-Memory – the virtual memory system abstracts physical RAM, swap, and NUMA topology away from applications

-Network cards – whether it's Wi-Fi, Ethernet, or a virtual NIC, they all present as a network interface with the same socket API

-Input devices – keyboards, mice, touchscreens all funnel through libinput with a consistent event interface

...for something like your RAM — which is always present at boot — the abstraction is set up early in the kernel boot process and just sits there quietly doing its job the whole time.

Virtualización-Bare Metal-Hardware

- Hardware: lo que “ve”/administra el SO
 - *Quizás* el “concepto hal” (hardware abstraction layer)
 - Para usuarios y programadores:
 - Como para el SO
 - hardware (no importa cómo...) = bare metal
 - Pero mejor saber que hay una diferencia...
-

Virtualización-Host

- Host: lo que contiene al *guest*
 - Usualmente OS completo con capacidad para *guest*
 - Escala mayor: bare metal + gestión de guests...
 - OS completo ==> “sistema de cómputo operativo”
 - Usualmente solo importa que contenga al guest...



Virtualización-Guest

- Guest: sistema virtualizado
 - Sistema operativo completo
 - Sobre el que se ejecuta-foco

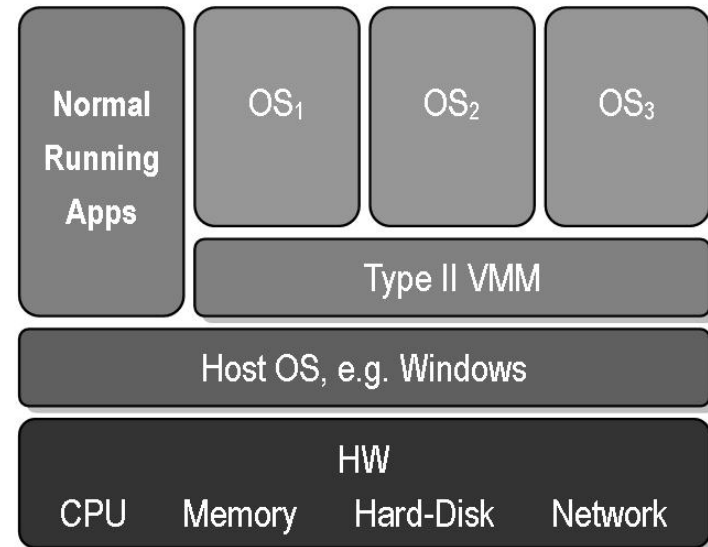
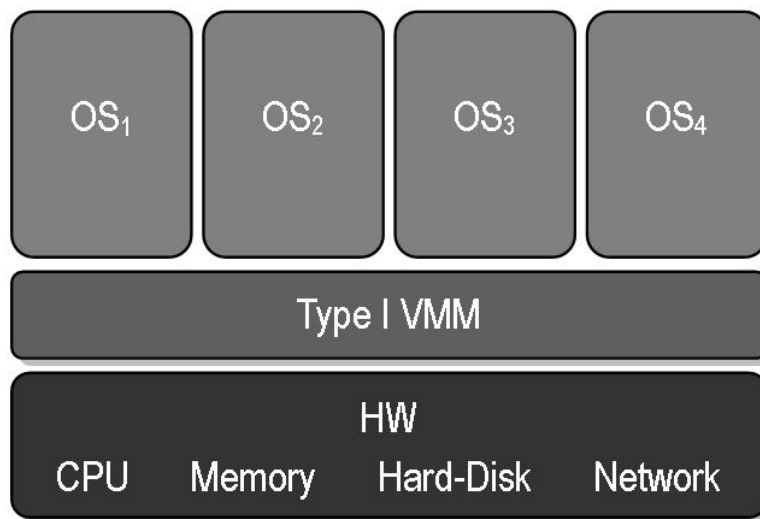


Virtualización

- Implementación
 - Asistencia de hardware
 - Como casi para cualquier funcionalidad
 - Hipervisor/administrador host $\Leftrightarrow$ guest/hardware
 - Hipervisor-VMM: Virtual Machine Monitor

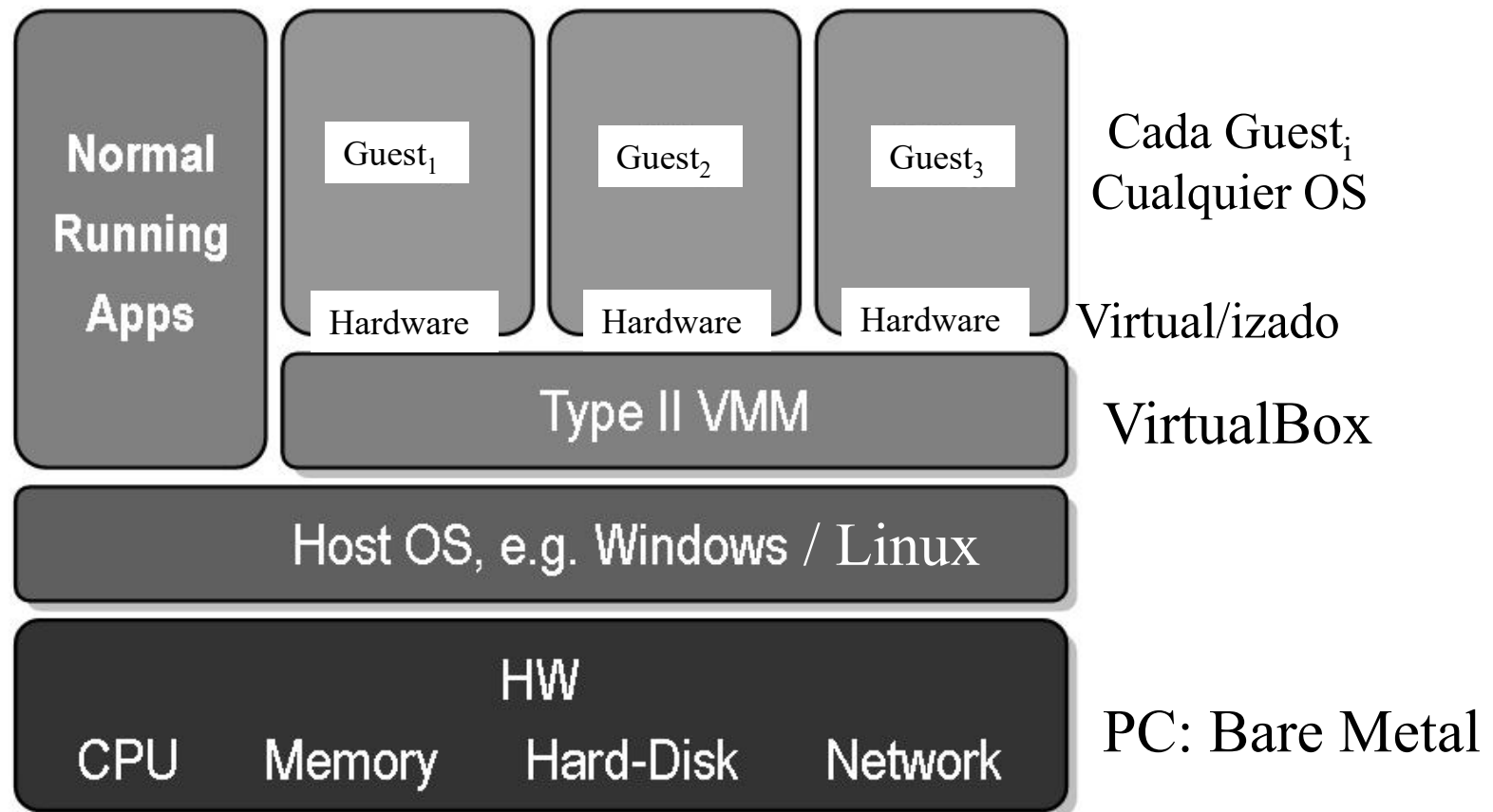
Virtualización

- Hipervisores-VMM



Virtualización

- VirtualBox y otros - Tipo II



Vagrant

- VirtualBox
 - Usuario “plano”, ok
 - Gestión manual/“artesanal”: igual a la de una PC...
 - Gestión automatizada... quizás de algunos detalles
 - Vagrant: automatización “completa” de VMs
 - En particular, puede ser usando VirtualBox
 - Boxes: un ambiente/OS virtualizado en particular
 - OS “predefinido”
 - Se puede considerar como una vm “lista para usar”
 - Configurar recursos de hardware (ej: RAM)
 - Instalar y configurar software
 - Programar instalación y configuración de VMs
 - IaC... (¿I?)
-

Vagrant

- VirtualBox ya instalado
 - Instalar Vagrant
 - Trivial con instalador/paquete
 - Buscar Box
 - Usaremos el más básico, bajos recursos requeridos
 - Directamente a través de ejemplo/s
-

Vagrant

- Instalar/Configurar una vm de un vmm/hipervisor
 - vmm => “provider” para vagrant
- La base de la vm usualmente es una “box”
 - Se puede instalar “desde cero”-OS

Vagrant-Aclaraciones

- ¿Se pueden gestionar contenedores (Docker)?
 - <https://developer.hashicorp.com/vagrant/docs/providers>
 - Vagrant: automatización “completa” de VMs
 - Sigue siendo cierto...
<https://developer.hashicorp.com/vagrant> (“What is vagrant”)
 - No entraremos en detalle, pero...
<https://developer.hashicorp.com/vagrant/intro/vs/docker>
-

Vagrant

- Instalar/Configurar una vm de un vmm/hipervisor
 - vmm => “provider” para vagrant
- La base de la vm usualmente es una “box”
 - Se puede instalar “desde cero”-OS
- En nuestro caso: box =>
 - Ubuntu sin interfaz gráfica
 - Al menos una interfaz de red
 - 1 CPU, 512MB RAM
- El comando vagrant interpreta el vagrantfile $\cong$ dockerfile
 - Todo lo que define la vm, lo que gestiona vagrant
 - Obtiene de los repositorios lo que sea necesario
 - Verifica actualizaciones
 - Al menos en parte: *declarativo (atómico, idempotente)*

Vagrant

- Comando vagrant, en todos los casos a partir del vagrantfile
 - up, halt, status, destroy
 - Ej. de vagrantfile: vagrantfile.ubuntu22a (cp a vagrantfile)
 - Sección de configuración
 - Sub-sección de “aprovisionamiento” (provision)
 - Ver la interfaz de VBox antes de ejecutar (y después)
cp vagrantfile.Ubuntu22a vagrantfile
vagrant up
 - Entre toooodo lo reportado:
 - ==> default: Preparing network interfaces based on configuration...
default: Adapter 1: nat
default: SSH username: vagrant
 - ==> default: Mounting shared folders...
default: /vagrant ==> <wd> (donde se ejecuta vagrant up)
-

Vagrant

- Si se cambia algo del vagrantfile-prov conviene hacer
vagrant reload --provision
 - Ejecución en la vm:
vagrant ssh
 - Detalles de la vm
 - Usuario: vagrant
 - Clave: vagrant
 - El usuario es sudoer
 - Ver la salida de los comandos
 - free, ls /vagrant, ifconfig -a
 - Cambiar a red pública... ==> vagrantfile.ubuntu22b
-

Vagrant

- Otros comandos

vagrant status

vagrant halt

Terminar una vm que no termina con "halt"

vagrant suspend

vagrant halt

Destruir/borrar completamente una mv

vagrant destroy

...

Vagrant

- Una “mini red” de vms: `vagrantfile.2vms`
 `("a".."b").each do |id|`
 ...